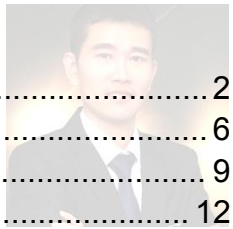
目录



第11章项目人力资源管理 2
第12章项目的沟通管理和干系人管理 6
第13章合同管理 9
第14章项目采购管理 12
第15章信息(文档)和配置管理 14
第16章变更管理 17

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第11章项目人力资源管理



1、人力资源管理的过程：(掌握)

(1)项目人力资源计划编制：确定与识别项目中的角色、分配项目职责和汇报关系，并记录下来形成书面文件，其中也包括项目人员配备管理计划。

(2)项目团队组建：通过调配、招聘等方式得到需要的项目人力资源。

(3)项目团队建设：培养提高团队个人的技能，改进团队协作，提高团队的整体水平以提升项目绩效。

(4)项目团队管理：跟踪团队成员个人的绩效和团队的绩效，提供反馈，解决问题并协调变更以提高项目绩效。

2、组织结构图用图形表示项目汇报关系。最常用的有层次结构图、矩阵图、文本格式的角色描述等三种。无论采用何种形式，都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人，而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。(掌握)

3、任务分配矩阵或称责任分配矩阵(RAM)：用来表示需要完成的工作由哪个团队成员负责的矩阵，或需要完成的工作与哪个团队成员有关的矩阵。是最直观的方法(掌握)

4、组织分解结构(OBS)与工作分解结构形式上相似，但它不是根据项目的交付物进行分解，而是根据组织现有的部门单位或团队进行分解。把项目的活动和工作包列在负责的部门下面。(掌握)

5、资源分解结构(RBS)是另一种层次结构图，它用来分解项目中各种类型的资源，RBS有助于跟踪项目成本，能够与组织的会计系统协调一致。当然，风险分解也是RBS。(掌握)

6、RACI图(掌握)

RACI 图	人员				
活动	张三	李四	王五	赵六	钱七
需求定义	A	R	I	I	I
系统设计	I	A	R	C	C
系统开发	I	A	R	C	C
测试	A	I	I	R	I

R=对任务负责任　A=参与任务　C=提供意见　I=应及时得到通知

图 11-2 使用 RACI 格式的责任分配矩阵

7、项目的人力资源计划是项目整体管理计划的一个子计划，为项目应该使用什么样的人员、如何配备、如何管理、如何控制、最终又如何释放人力资源提供了指南。人力资源计划应该包括但不限于如下内容：

1)角色和职责的分配

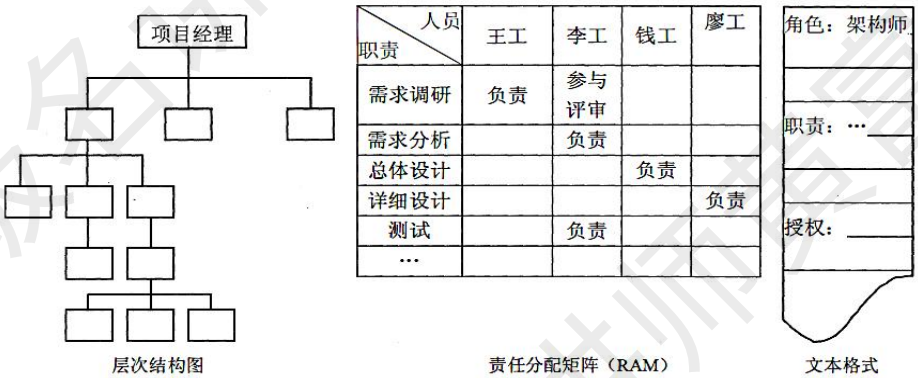


图 11-1　角色和责任的定义形式

2)项目的组织结构图



3)人员配备管理计划，人员配备管理计划是项目人力资源管理计划的一部分，描述的是何时、以何种方式、他们需要在项目中工作多久以及怎样满足人力资源需求。

人员配备管理计划应该包括如下基本内容：(掌握)

(1)人员招募　(2)资源日历　(3)人员遣散计划　(4)培训需求

(5)表彰和奖励　(6)遵守的规定　(7)安全性

8、事先分派：在某些情况下，可以预先将人员分派到项目中。这些情况常常是：由于竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作，或者该项目取决于特定人员的专业技能。(掌握)

9、招募：当执行组织缺少内部工作人员去完成这个项目时，就需要从外部获得必要的服务，包括聘用或分包。(掌握)

10、虚拟团队：虚拟团队为团队成员的招募提供了新的途径。通过虚拟团队的形式，我们可以：

①在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。

②为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地。

③把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作。

④由不同班组(早班、中班和夜班)员工组成一个虚拟团队。

⑤把行动不便或残疾的员工纳入团队。

⑥可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。

虚拟团队也有一些缺点，例如，可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。

在建立一个虚拟团队时，制订一个可行的沟通计划就显得更加重要。(掌握)

11、多维决策分析：在组建项目团队过程中，经常需要使用团队成员选择标准。通过多维决策分析，制定出选择标准，并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性，赋予每种因素不同的权重。(掌握)

12、项目团队建设的目标包括但不限于如下目标。

1)提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目活动的能力，与此同时降低成本、缩短工期改进质量并提高绩效。

2)提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以提高士气，降低冲突，促进团队合作。

3)创建动态的、团结合作的团队文化，以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作，鼓励团队成员之间交叉培训和切磋以共享经验和知识。

成功的项目团队的特点：

(1)团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献。

(2)团队的组织结构清晰，岗位明确。

(3)有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效。

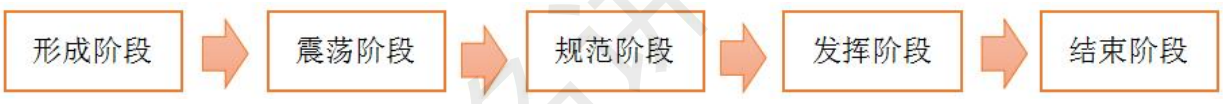
(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开、赏罚分明。

(5)共同制订并遵守的组织纪律。

(6)协同工作，也就是一个成员工作需要依赖于另一个成员的结果，善于总结和学习

13、优秀的团队不是一蹴而就的，一般要依次经历以下5个阶段：(掌握)

14、成熟的团队可以跳过某些阶段。



不管目前团队处于什么阶段，新增加一个人或减少一个人，都是从形成阶段重新开始。

形成阶段 (Forming)	一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同标，对未来团队往往有美好的期待。
震荡阶段 (Storming)	团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。
规范阶段 (Norming)	经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，遁基本解决，项目经理能够得到团队的认可。
发挥阶段 (Performing)	随着相互之间的配合默奥和对项耳经理的信在，成员极工作，努力实现目标。这时集体荣誉感非常强，常将团队换成第一称谓，会努力捍卫团队声誉。
结束阶段 (Adjourning)	随着项目的结束，团队也被遣散。

15、团队建设活动：包括专门的活动和个人行动，首要目的是提高团队绩效。团队建设可以有多种形式，如日常的评审会议中5分钟的议事日程、为了增进关键性项目的，相关人员之间的人际关系，而设计的专业的团队拓展训练等。(掌握)

16、基本规则：用基本规则对项目团队成员的行为做出明确规定，规定哪些行为是可接受的，哪些是不可接受的。越早建立清晰的规则，就越能减少误解、提高工作效率。(掌握)

17、集中办公是指将项目团队成员安排在同一个工作地点，以增进他们作为一个团队工作的能力。可以临时的，也可以贯穿项目的始终。(掌握)

认可和奖励要考虑文化的差异。

18、人事评测工具，能让项目经理和项目团队，了解团队成员的优势和劣势。有各种可用的工具，如态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试及焦点小组讨论。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、忠诚和沟通。(掌握)

19、观察和交谈：用于随时了解团队成员的工作情况和思想状态。可用于远程团队管理(掌握)

20、项目绩效评估：在项目实施期间进行绩效评估的目的是澄清角色、责任，从团队成员处得到建设性的反馈，发现一些未知的和未解决的问题，制订个人的培训和训练计划，为将来一段时间制定具体目标。评估的方法可以使用360度反馈的方法。(掌握)

团队效率的评估可以包含以下几方面：

①提高个人技能，可以使专业人员更高效地完成所分配的活动：

②提高团队能力，可以帮助团队更好的共同工作；

③较低的员工流动率；

④团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助，提高项目绩效。

21、项目经理最常用的人际关系技能包括领导力、影响力和有效决策。

22、在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它(掌握)

冲突应该被尽早的发现，利用私下但直接的、合作的方式来处理冲突。如果冲突得以适当的管理，意见的分歧是有益的，可以增加创造力和做出更好的决策。

23、当在一个团队的环境下处理冲突时，项目经理应该认识到冲突的下列特点：(掌握)

①冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。

②冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。

③应公开地处理冲突。

④冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。

⑤冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去。

24、冲突的根源还有如下因素：(掌握)

(1)项目的高压环境　(2)责任模糊　(3)存在多个上级　(4)新科技的使用

25、冲突管理的6种方法(掌握)

(1)问题解决：问题解决就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

(2)合作：集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

(3)强制：强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。

(4)妥协：妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意。但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

(5)求同存异：冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。要求保持一种友好的气氛，回避了解决冲突的根源。让大家都冷静下来，先把工作做完。

(6)撤退：撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

26、激励理论(掌握)

(1)马斯洛需要层次理论

(2)赫茨伯格的双因素理论：第一类是保健因素；第二类是激励因素。激励因素等于马斯洛的第4，5层。

(3)期望理论

1)目标效价，指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。

2)期望值，指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。



图 11-4　马斯洛的需要层次理论

27、X理论、Y理论(掌握)

1)X理论主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，这种假设认为：

(1)一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。

(2)人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。

(3)人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。

(4)人们通常容易受骗，易受人煽动。

(5)人们天生反对改革。

2)Y理论对人性的假设与X理论完全相反，其主要观点为：

(1)一般人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

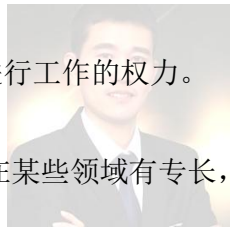
(2)外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

(3)在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。

(4)大多数人具有一定的想象力和创造力。

(5)在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。

28、5种基本的权力分别介绍如下：（了解）



①合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。

②强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。

③专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理让员工感到他在某些领域有专长，那么他们就会遵照项目经理的意见行事。

④奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。

⑤感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

建议项目经理最好用奖励权力，和专家权力来影响团队成员去做事，尽量避免强制力。并且项目经理的合法权力、奖励权力和强制力是来自公司的授权，而其他的权力则是来自项目经理本人。

第12章项目的沟通管理和干系人管理

1、项目沟通管理包括如下过程。（掌握）

(1)制订沟通管理计划 (2)管理沟通 (3)控制沟通（项目干系人管理努力争取更多关系人的支持，努力降低干系人中的反对者的阻力，持续不断地推动项目向目标前进，从而能够确保项目取得成功）

2、通常，由项目经理负责项目干系人管理。包含如下几个过程：（掌握）

(1)识别干系人 (2)编制项目干系人管理计划 (3)管理干系人参与 (4)项目干系人参与的监控

3、沟通模型（掌握）

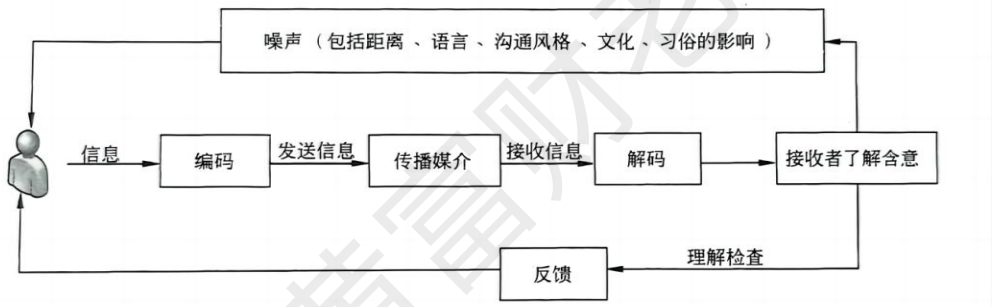
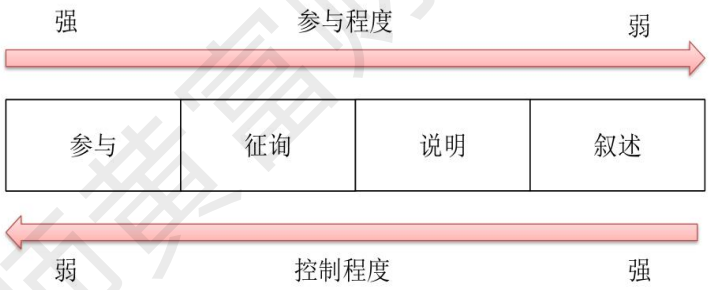


图 12-1 沟通模型

4、沟通渠道计算：M=n*(n-1)/2，n为需要沟通的人数。（掌握）

5、在进行沟通过程中，要根据沟通目标、参与者的特点选择适合的沟通方式。

一般沟通过程所采用的方式分为以下几类：参与讨论方式、征询方式、推销方式(说明)、叙述方式，如图：从参与者(发送信息方)的观点看，参与讨论方式的控制力最弱，随后逐步加强，以叙述方式的控制力最强。从参与者(发送信息方)的观点看其他参与者的参与程度恰巧相反，也就是讨论方式下参与程度最高，然后逐步减弱，以叙述方式下参与程度最弱。



在发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时，往往选择控制力极强、参与程度最弱的"叙述方式"；其次，选择“推销方式”。而当自己掌握信息有限，没有完整成型的意见，需要更多的听取意见时，一般选择“讨论方式”或者“征询方式”。（掌握）



沟通渠道的选择要考虑：

1)即时性，2)表达方式的维度。

说的速度比阅读的速度慢。混合沟通有：面对面沟通和视频会议。

6、干系人登记册，为项目的沟通计划，提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息:主要沟通对象(主要干系人)、关键影响人、次要沟通对象(次要干系人)。包括：(掌握)

(1)基本信息：如干系人的姓名、职位、地点、项目角色、联系方式。

(2)用于评估的干系人信息。

(3)干系人分类：如关键干系人/非关键干系人、内部/外部、支持者/中立者/反对者等。

7、沟通方法可以大致分为：(掌握)

(1)交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

(2)推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿，会议纪要等。

(3)拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

管理沟通最终目标：保障干系人之间有效的沟通(效率和效果)。

控制沟通：确保沟通过程的目的能够实现。

8、项目沟通管理计划一般应包括以下内容：(掌握)

(1)干系人的沟通需求。

(2)针对沟通信息的描述。

(3)发布信息的原因。

(4)负责信息沟通工作的具体人员。

(5)负责信息保密工作的具体人员的授权。

(6)信息接收的个人或组织。

(7)沟通渠道的选择。

(8)信息传递过程中所需的技术或方法，对沟通管理计划更新与细化的方法。

(9)进行有效沟通所必须分配的各种资源，包括时间和预算。

(10)沟通频率。

(11)上报过程，针对下层无法解决的问题，确定问题上报的时间要求和上报路径。

(12)通用词语表、术语表。

(13)项目信息流向图、工作流程图、授权顺序、报告清单，会议计划等。

(14)沟通过程中可能存在的各种制约因素，以及相关模板。

沟通计划编制的第一步就是干系人分析，得出项目中沟通的需求和方式，进而形成较为准确的沟通需求表，然后再针对需求进行计划编制，在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的(掌握)

9、会议(了解)

项目例会由项目经理主持召开，主要议题如下：

(1)项目进展程度调查和汇报；

(2)项目问题的解决；



(3)项目潜在风险的评估；

(4)项目团队人力资源协调。

项目启动会议一般在项目团队内部和外部分别举行，内部启动会议重要解决内部的资源调配，和约束条件的确认，而外部启动会议，主要是协调甲方和乙方的项目接口工作。

项目总结会议的目的如下：(了解)

(1)了解项目全过程的工作情况以及相关的团队或成员的绩效状况；

(2)了解出现的问题并提出改进措施；

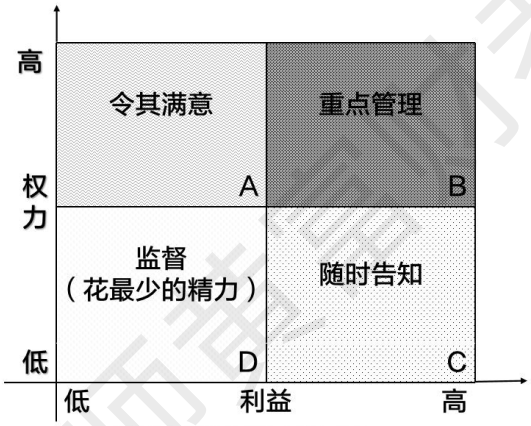
(3)了解项目全过程中出现的值得吸取的经验并进行总结；

(4)对总结过后的文档进行讨论，通过后就存入公司的知识库，从而形成公司的知识积累。

10、项目干系人管理，并不是领导项目的干系人，而是对项目干系人的需要、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、与干系人一起解决问题的多个过程。项目干系人管理努力争取更多关系人的支持、努力降低干系人中的反对者的阻力，持续不断地推动项目向目标前进，从而能够确保项目取得成功。(掌握)

11、在项目的初期、在制定项目计划之前，就要识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要。应该定期审查和更新早期所做的初步分析。在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的。(掌握)

12、干系人分析：干系人分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定每类干系人在整个项目中有哪些利益?有哪些要求？有哪些影响？受到哪些影响？(掌握)



干系人权力/利益方格示例

A区令其满意
例如：不是直接管理的部门领导、政府、部门内领导

B区重点管理
例如：项目的客户，项目经理的主管领导、甲乙项目团队成员，直接管理的政府部门

C区随时告知
例如：粉丝、用户、供应商

D区监督
例如：不同行业的企业、竞争者

13、因为一次识别不能穷尽所有的项目干系人，况且项目在动态地变化着，因此应定期检查干系人登记册，必要时补充、更新干系人登记册，因为可能会识别出新的干系人、也可能调整登记册。(掌握)

14、干系人参与评估矩阵(掌握)[黄老师说在你家门口前5米处建一个垃圾站你乐意吗？]

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				DC	

15、干系人管理计划通常还包括：(掌握)

(1)关键干系人的所需参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；

(2)干系人之间的相互关系和潜在交叉；

(3)项目现阶段的干系人沟通需求；



(4)需要分发给干系人的信息，包括语言、格式、内容、详细程度和发送频率；

(5)分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；

(6)随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

项目经理应定期地，或者根据需要不定期地，审查所依据的假设条件的有效性，并依次更新干系人管理计划，以维护该计划的准确性和相关性。

16、干系人对项目的影响能力，通常在项目启动阶段最大，而后随着项目的进展逐渐降低。因此，项目经理负责调动各干系人参与项目时，应尽早开展。(掌握)

17、在管理干系人参与过程中涉及的活动如下：(了解)

(1)调动干系人适时参与项目，以获取或确认他们对项目成功的持续承诺。

(2)及时化解反对者的敌意、降低他们对项目的阻力、保证项目的持续开展。

(3)通过协商和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。

(4)处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题。需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估相关的项目风险。

(5)澄清和解决已识别出的问题。

18、常用的沟通方式的优缺点或特点介绍如下：(掌握)

沟通方式	特点
书面与口头、听与说	书面优点是清晰，二义性少以及可以作为备忘录，也可作为双方沟通的证据。而缺点是缺乏人性化。
对内与对外	内外有别
正式与非正式	正式(如报告、情况介绍会等)的沟通是在项目会议时进行的，非正式如备忘录、即兴谈话等)的项目沟通属于大多数场合的方式。
垂直与水平	垂直方向(从下到上或者从上到下)沟通的特点是；沟通信息传播速度快，准确程度高；水平方向沟通的特点是：复杂程度高，往往不受当事人的控制。

19、通过管理干系人参与，提升干系人的支持，降低干系人中的反对，从而提高项目成功的概率。必要时还要请干系人协助指导项目活动和项目决策。(掌握)

20、干系人分析的步骤：

1)识别全部潜在的项目干系人及其相关信息。

2)识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。

3)评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们潜在的负面影响。

控制干系人参与：调动干系人参与的过程，维持并提升干系人参与活动的效率和效果。

第13章合同管理

1、合同可以是书面形式、口头形式和其它形式。(掌握)

书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2、无效合同通常需具备下列任一情形。(掌握)

(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同。

(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。

(3)以合法形式掩盖非法目的。

(4)损害社会公共利益。

(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

3、按信息系统范围划分的合同分类(掌握)

(1)总承包合同

总承包合同也称"交钥匙承包"，发包人把全部任务，一并发包给一个具备资质的承包人。这种承包方式有利于充分发挥,那些在工程建设方面,具有较强的技术力量、丰富的经验和组织管理能力的大承包商的专业优势，保证工程的质量和进度，提高投资效益。

(2)单项项目承包合同

发包人将信息系统工程建设的不同工作任务，分别发包给不同的承包人。单项工程承包方式有利于吸引较多的承包人参与投标竞争，使发包人有更大的选择余地；也有利于发包人对建设工程的各个环节、各个阶段实施直接的监督管理。这种发包方式较适用于,那些对工程建设有较强管理能力的发包人。

(3)分包合同

总承建单位将其承包的某一部份,或某几部份项目，再发包给子承建单位。签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的部份工程，分包给具有相应资质条件的分包人；第二，分包工程必须经过发包人同意。另外，还有只能将非关键、非主体部份进行分包，而且不可以进行二次分包。

4、按项目付款方式划分的合同分类(掌握)

(1)总价合同

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。这种合同类型能够使建设单位，在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

总价合同也可以为达到，或超过项目目标规定财务奖励条款。另外也允许根据条件变化时，事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

(2)工料合同

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段，从成本节约中提高利润。这类合同履行中，需要注意的问题是双方对实际工作量的确定。不能准确写出工作说明书的情况下，经常用来增加人员，聘请专家和寻求其他外部支持。是一种开口合同。

(3)成本补偿合同

成本加酬金合同，是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，建设单位须承担项目实际发生的一切费用，因此也承担了项目的全部风险。承建单位由于无风险，其报酬往往也较低。这类合同的缺点是建设单位，对工程造价不易控制，承建单位也往往不注意降低项目成本。这类合同主要适用于以下项目。

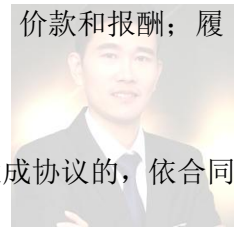
(1)需立即开展工作的项目。

(2)对项目内容及技术经济指标未确定的项目。

(3)风险大的项目。

5、主要有以下4种违约责任的承担方式。(掌握)

(1)继续履行　(2)采取补救措施　(3)赔偿损失　(4)支付约定违约金或定金。



6、合同的8要素：当事人的名称和地址；标的；数量；质量，质量验收标准，验收时间；价款和报酬；履行期限；地点和方式；违约责任和解决争议的方法。(掌握)

1)清晰的规定质量验收标准对双方都是有益的。

2)验收时间：当事人没有约定交付时间，或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成协议的，依合同法有关条款或交易习惯确定。

3)技术支持服务：如果是因为开发商的工作质量造成的，应当由开发商负责无偿地解决，一般期限是半年到一年，如果没有这个期限规定，视为企业所有维护要求都要另行收费。

4)当事人订立合同，应该具有相应民事权利能力(享有，承担)和民事行为能力(履行)。

7、合同管理主要包括合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理。(掌握)

8、签订合同的前期调查：(掌握)

(1)应当做好市场调查。

(2)应当进行潜在合作伙伴或者竞争对手的资信调查

(3)了解相关环境，做出正确的风险分析判断。

9、合同履行管理(掌握)

关于合同不明确情况的处理：

(1)当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。没有这些标准的，按产品通常标准或符合合同目的的标准执行。

(2)履行地点不明确时，按标的性质不同而定：接受货币在接受方，交付不动产的在不动产所在地，其他标的在履行义务方所在地。

(3)履行期限不明确的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。

(4)履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。

10、变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现。(掌握)

合同变更控制系统的一般处理程序如下：

(1)变更的提出。(2)变更请求的审查。(3)变更的批准。(4)变更的实施。

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

(1)首先确定合同变更量清单，然后确定变更价款。

(2)合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

(3)合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

(4)合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

合同变更控制系统规定合同修改的过程，包括①文书记录工作②跟踪系统③争议解决程序

11、合同档案管理即合同文件管理，是整个合同管理的基础。项目经理使用合同档案管理系统，对合同文件和记录进行管理。合同文本管理还包括正本和副本管理、合同文件格式等内容。在文本格式上，为了限制执行人员随意修改合同，一般要求采用计算机打印文本，手写的旁注和修改等不具有法律效力。(掌握)

12、索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成一致时，可通过仲裁或者诉讼解决。(掌握)

13、按索赔的目的分类可分为工期索赔和费用索赔。(掌握)

14、合同索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为和事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担。对提出的合同索赔，凡属于业主也无法预见到的客观原因造成的延期，如特殊反常天气，达到合

同中特殊反常天气的约定条件、地震等，承包商可能得到延长工期补偿，但得不到费用补偿。对于属于业主自身方面的原因造成拖延工期的，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。(掌握)

15、索赔的处理：项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，达成索赔认可共识，索赔认可遵循的一般流程如图(掌握)

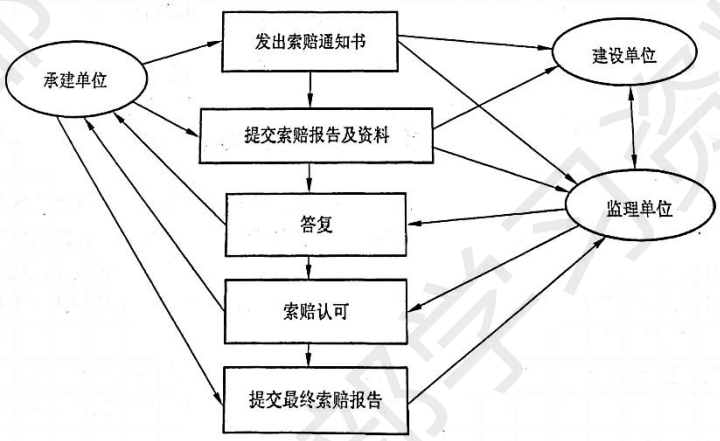


图 13-1 索赔流程

1)提出索赔要求：在知道或应当知道索赔事项发生后28天内，索赔方应以书面的索赔通知书形式向监理工程师正式提出索赔意向通知。

2)报送索赔资料：在索赔通知书发出后的28天内，索赔方应向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的详细索赔报告及有关资料。

3)监理工程师答复；监理工程师在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，应于28天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师逾期答复后果：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经得到认可。

4)索赔认可：如果索赔方或发包人均接受监理工程师对索赔的答复，即索赔获得认可。若调解不成可由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，则可由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁，仲裁委员会的裁决具有法律效力，但如果对仲裁结果不服，仍可以通过诉讼解决。也就是说，在上述第(3)步之后，索赔方或发包人不能接受监理工程师对索赔的答复意见，即产生了索赔分歧，此时通常可考虑进入仲裁或诉讼程序。

索赔事件处理原则：

1)必须以合同为依据。

3)及时，合理地处理索赔。

2)必须注意材料积累。

4)加强索赔前瞻性。

第14章项目采购管理

1、采购管理过程：(掌握)

(1)编制采购计划。决定采购什么，何时采购，如何采购，还要记录项目对于产品、服务或成果的需求，并且寻找潜在的供应商。

(2)实施采购。从潜在的供应商处获取适当的信息、报价、投标书或建议书。选择供方，审核所有建议书或报价，在潜在的供应商中选择，并与选中者谈判最终合同。

(3)控制采购。管理合同以及买卖双方之间的关系，监控合同的执行情况。审核并记录供应商的绩效以采取必要的纠正措施，并作为将来选择供应商的参考。管理与合同相关的变更。

(4)结束采购。完结单次项目采购的过程。

2、编制采购计划过程的第一步，是要确定项目的哪些产品、服务和成果是项目团队自己提供合算，还是通过采购来满足更为合算(自制/外购分析)。如果需采购还要确定采购的方法和流程，以及找出潜在的卖方，以确定采购多少、何时采购，并把这些结果都写到项目采购管理计划中。(掌握)



3、总价合同，进一步细分为：固定总价合同和变动总价合同两种。

变动总价合同可以进一步划分为总价加激励费用合同和总价加经济价格调整合同。(掌握)

4、成本补偿合同：最常见的3种成本补偿合同是：成本加固定费用合同、成本加激励费用合同，和成本加奖励费用合同。(掌握)

采购部门是按采购管理计划来实施采购的。

5、对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的那部分项目范围。每个采购工作说明书来自项目范围基准。(掌握)

采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或者预期的合同形式而变化。

采购工作说明书应写得清楚、完整和简单明了。采购工作说明书可根据需要修订和更进一步地明确，工作说明书包括的主要内容有前言、服务范围、方法、服务期限和工作量估计、双方角色和责任、交付资料、验收标准、顾问组人员、收费和付款方式、变更管理等。(掌握)

6、采购文件用来得到潜在卖方的报价建议书。采购文件有方案邀请书(RFP)，报价邀请书(RFQ)，征求供应商意见书(RFI)，投标邀请书(IFB)，招标通知，洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。(掌握)

(1)方案邀请书是用来征求潜在供应商建议的文件，有人称RFP为请求建议书

(2)报价邀请书是一种主要依据价格选择供应商时，用于征求潜在供应商报价的文件。

(3)RFI用来征求供应商意见，以使需求明确化。需求很明确，则用方案邀请书，征求供应商的建议书。

7、供方选择标准在编制采购管理计划过程中制订，用来评价卖方的建议书或为其评分。(掌握)

8、卖方建议书：每一个卖方或者供方，在买方询价过程中都会提供建议书。建议书提供评审的基本信息。评价小组将对其进行评价，来选择一个或多个中标人(卖方)。(掌握)

9、投标人会议(投标前会议)是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来确保所有潜在供应商对采购目的有一个清晰的，共同的理解。在投标人会议上，所有潜在供应商都应得到同等对待。(掌握)

实施采购：选中前的获取答复，一般不支付费用。主要工作：选中供应商，签订合同。

10、选中卖方后，在签订合同前，通过采购谈判可以澄清双方对合同结构和要求的理解，使双方达成一致意见。项目经理可以是也可不是合同的主谈人。在合同谈判期间，项目管理团队可以列席，并在需要时，就项目的技术、质量和管理要求进行澄清。(掌握)

独立估算：常称为合理费用，采购组织能够对其成本进行独立的估算，以检查卖方建议书中的报价。

11、控制采购过程是买卖双方都需要的。确保卖方的执行过程符合合同需求，确保买方可以按合同条款去执行。对买方来说，主要目标如下：(掌握)

(1)保证合同的有效执行；　(2)保证采购产品及服务质量的控制。

12、控制采购的工具：

检查和审计：应该根据合同规定由买方开展相关检查与审计，卖方理应对此提供支持。通过检查与审计，验证卖方的工作过程，或可交付成果对合同的遵循程度，如果合同条款允许，某些检查与审计团队可以包括买方的采购人员。

采购绩效审查：目标在于发现履约情况的好坏、相对于采购工作说明书的进展情况，以及未遵循合同的情况，以便买方能够量化评价卖方在履行工作时所表现出来的能力。(掌握)

支付系统：依据经检查核实后的卖方绩效，通常先由负责的项目团队成员，证明卖方的工作合格，再通过买方的就会账款系统向卖方付款，依据合同卖方完成多少就付多少，支付过程要留下文字记录。

报告绩效：根据合同要求，评估卖方提供的工作绩效数据和工作绩效报告，形成工作绩效信息，并向买方管理层报告。



13、结束采购：采购审计的目标是找出本次采购的成功和失败之处，以供买方组织内的其他项目借鉴。(掌握)

第15章信息(文档)和配置管理

1、信息系统文档的规范化管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。(掌握)

文档书写规范：符号的使用，图标的含义，程序中注释的使用，注明文档书写人及书写日期等。

文档管理制度：项目干系人签字确认后的文档，要与相关电子文档一一对应，这些文档应该设置为只读。

2、配置管理涵盖了项目的整个生命周期。(掌握)

3、配置管理包括6个主要活动：制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付。(掌握)

4、典型配置项包括项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入配置管理。所有配置项都应按照相关规定统一编号。在引入配置管理工具进行管理后，这些配置项都应以一定的目录结构保存在配置库中。(掌握)

5、配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，例如基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。(掌握)

6、所有配置项的操作权限应由CMO(配置管理员)严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向PM、CCB及相关人员开放。(掌握)

7、配置项的状态可分为“草稿”“正式”和“修改”三种。配置项刚建立时，其状态为"草稿"。配置项通过评审后，其状态变为"正式"。此后若更改配置项，则其状态变为"修改"。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为"正式"。(掌握)

配置项的版本号规则与配置项的状态相关。[黄老师写给女神的信改了又改]

(1)处于"草稿"状态的配置项的版本号格式为0.YZ。

(2)处于"正式"状态的配置项的版本号格式为X.Y。配置项第一次成为"正式"文件时，版本号为1.0。

如果配置项升级幅度比较小，可以将变动部分制作成配置项的附件，附件服版本依次为1.0，1.1…。当附件的变动积累到一定程度时，配置项的Y值可适量增加，Y值增加一定程度时，X值将适量增加。当配置项升级幅度比较大时，才允许直接增大X值。

(3)处于"修改"状态的配置项的版本号格式为X.YZ。配置项正在修改时，一般只增大Z值，XY值保持不变。当配置项修改完毕，状态成为"正式"时，将Z值设置为0，增加XY值。

8、在项目开发过程中，绝大部分的配置项都要经过多次的修改才能最终确定下来。对配置项的任何修改都将产生新的版本。由于我们不能保证新版本一定比旧版本"好"，所以不能抛弃旧版本。版本管理的目的是按照一定的规则保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。(掌握)

9、基线中的配置项被"冻结"了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。(掌握)

10、产品的一个测试版本是基线的一个例子。(掌握)

11、一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线。交付给外部顾客的基线，一般称为发行基线，内部开发使用的基线，一般称为构造基线。(掌握)

12、配置库可以分为开发库、受控库、产品库3种类型。(掌握)

(1)开发库，也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

(2)受控库，也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受按库。

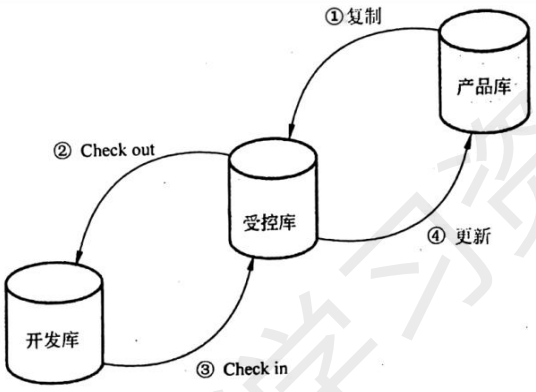


图 15-3 基于配置库的变更控制

(3)产品库，也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

13、配置库的建库模式有两种：按配置项类型建库和按任务建库。(掌握)

(1)按配置项的类型分类建库，适用于通用软件的开发组织。产品的继承性往往较强，工具比较单一，对并行开发有一定的需求。使用这样的库结构有利于对配置项的统一管理和控制，同时也能提高编译和发布的效率。但可能会造成开发人员的工作目录结构过于复杂。

(2)按开发任务建立相应的配置库，适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以就没有必要把配置项严格地分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。

14、配置控制委员会(CCB)，负责对配置变更做出评估、审批以及监督已批准变更的实施。CCB建立在项目级，其成员可以是任何干系人。CCB不必是常设机构，完全可以根据工作的需要组成，例如按变更内容和变更请求的不同，组成不同的CCB。外的项目CCB可以只有一个人，甚至只是兼职人员。通常，CCB不只是控制配置变更，而是负有更多的配置管理任务，例如：配置管理计划审批、基线设立审批、产品发布审批等。(掌握)

15、配置管理员(CMO)，负责在项目的整个生命周期中进行配置管理活动，具体有：(了解)

(1)编写配置管理计划；
(2)建立和维护配置管理系统；
(3)建立和维护配置库；
(4)配置项识别
(5)建立和管理基线；
(6)版本管理和配置控制；
(7)配置状态报告；
(8)配置审计；
(9)发布管理和交付
(10)对项目成员进行配置管理培训。

16、配置管理计划是对如何开展配置管理工作的规划，配置控制委员会负责审批该计划。(掌握)

17、配置标识也称配置识别，是配置管理员CMO的职能，基本步骤如下(掌握)

(1)识别需要受控的配置项；
(2)为每个配置项指定唯一性的标识号；
(3)定义每个配置项的重要特征；



(4)确定每个配置项的所有者及其责任；

(5)确定配置项进入配置管理的时间和条件；

(6)建立和控制基线；

(7)维护文档和组件的修订与产品版本之间的关系。

18、配置状态报告也称配置状态统计，其任务是有效地记录和报告管理配置所需要的信息，目的是及时、准确地给出配置项的当前状况，供相关人员了解，以加强配置管理工作。配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态，以向管理者报告系统开发活动的进展情况。配置状态报告应定期进行，并尽量通过CASE工具自动生成。(掌握)

19、配置审计也称为配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求：不允许出现任何混乱现象，例如：(掌握)

(1)防止向用户提交不适合的产品，如交付了用户手册的不正确版本；

(2)发现不完善的实现，如开发出不符合初始规格说明或未按变更请求实施变更；

(3)找出各配置项间不匹配或不相容的现象；

(4)确认配置项已在所要求的质量控制审核之后纳入基线并入库保存；

(5)确认记录和文档保持着可追溯性。

20、功能配置审计是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致)，具体验证以下几个方面。(掌握)

(1)配置项的开发已圆满完成。

(2)配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。

(3)配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。

21、物理配置审计是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致)，具体验证：(掌握)

(1)要交付的配置项是否存在。

(2)配置项中是否包含了所有必需的项目。

22、发布管理与交付包含：存储、复制、打包、交付、重建。(了解)

存储：介质不能过期，不能损坏，要多个备份放在不同的受控场所。

复制：要建立规则，不能随便拷贝，不含无关项，要使用适合的介质。

打包：介质要按要求，在容易辨认的地方做标识。

交付：按合同规定做事。

重建：确保发布的配置项在所保留的先前版本要求的未来一段时间里可以重新配置。

23、各角色在配置管理活动中的权限(掌握)

负责人 工作	编制配置管理计划	创建配置管理环境	审核变更计划	变更申请	变更实施	变更发布
CCB			✓			
CMO	✓	✓		✓		✓
项目经理				✓		
开发人员				✓	✓	

第16章变更管理



1、项目变更有多种分类方式，如；（掌握）

(1)按变更性质分为重大变更、重要变更和一般变更，可通过不同审批权限控制。

(2)按变更的迫切性分为紧急变更和非紧急变更，可通过不同的变更处理流程进行控制。

2、可以使用手工或自动化工具进行配置管理，开源免费的配置管理工具有SVN、GIT、CVS等。（了解）

3、变更申请人是提出变更申请的相关人员，项目的任何干系人都可以提出变更申请。（掌握）

4、项目经理对项目负责，也对整个项目变更管理过程负责。项目经理负责变更申请的影响分析，负责召开变更控制委员会会议，负责监控变更及已批准变更的正确实施等。（掌握）

5、变更控制委员会(CCB)是一个正式的组织，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。CCB由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括甲方和乙方的决策人员。作为决策机构，CCB在变更管理过程中负责对提交的变更申请进行审查，并对变更申请做出批准、否决或其他决定。也叫做配置控制委员会(CCB)是决策机构，不是作业机构，可以只有一个人，如果是一个人，那就是甲方老板。通常，CCB的工作是通过评审手段来决定项目是否能变更，但不提出变更方案。（掌握）

6、配置管理员（CMO）：变更过程的相关产物应纳入配置管理系统中。配置管理员负责把变更后的基准纳入整个项目基准中，变更过程中的其他记录文件也应纳入配置管理系统。（掌握）

7、变更控制流程：（掌握）

(1)提出变更申请

(2)变更影响分析

项目经理在接到变更申请以后，首先要检查变更申请中需要填写的内容是否完备，然后对变更申请进行影响分析。变更影响分析由项目经理负责，项目经理可以自己或指定人员完成，也可以召集相关人员讨论完成。

(3)CCB审查批准

变更申请人提交的每个变更申请都必须由一位责任人批准或否决。

(4)实施变更

(5)监控变更实施

(6)结束变更

项目经理通知相关变更申请人。

批准的变更被正确完成后，成果纳入配置管理系统中并通知相关受影响人员，变更结束。

8、变更初审的目的如下：（掌握）

(1)对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

(2)格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分。

(3)在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。

(4)变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。